

姓名: _____

学号: _____

练习过程问卷

1. 我在本次练习中主动使用并获得了相应的支持（助教解答、互联网搜索和 AI 工具、课程提供的 AI 助手）。

☐ 未主动寻求支持 ☐ 主动寻求但未得到有效支持 ☐ 主动寻求并获得有效支持

自由使用工具组的同学，请列出使用的工具: _____

2. 本次练习中的支持帮助我解出了练习题的正确答案。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

3. 本次练习中的支持启发了我的解题思路，以后碰到类似的题目我也能正确解答。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

1. 用 n 颗宝石编成一串项链，其中每颗宝石可以用红宝石或蓝宝石，一共有多少种不同的编织方法？

2. 设 S 为 $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$ 上的一个置换群, $F = \{f : [m] \rightarrow [k]\}$ 为所有 $[m]$ 到 $[k]$ 的函数。对于函数 $f, g \in F$, 如果存在 $\sigma \in S$, 使得 $g = f \circ \sigma$, 则称 f 与 g 在 S 下等价, 记为 $f \simeq_S g$ 。对于 $f \in F$, 令 $Z_f = \{\sigma \in S \mid f = f \circ \sigma\}$ 。

(1) 对于 $f \in F$, 令 $O_f = \{g \in F \mid g \simeq_S f\}$ 。证明, 如果 $g \simeq_S f$, 则 $O_g = O_f$ 。解释 $\sum_{f \in F} \frac{1}{|O_f|}$ 所表示的组合含义。

(2) 证明 $|O_f| \cdot |Z_f| = |S|$ 。

(3) 对于 $\sigma \in S$, 令 $C_\sigma = \{f \in F \mid f = f \circ \sigma\}$, 求 $|C_\sigma|$ 。设 σ 可表示为轮换形式 $(a_1, a_2, \dots, a_{i_1})(b_1, b_2, \dots, b_{i_2}) \cdots (c_1, c_2, \dots, c_{i_t})$, 其中 $i_1 + i_2 + \cdots + i_t = m$ 。

(4) 证明 $\sum_{f \in F} |Z_f| = \sum_{\sigma \in S} |C_\sigma|$ 。